Čítač/časovač a přerušení

Čítač

- Zařízení, které počítá nebo odpočítává kolikrát proběhla určitá událost nebo proces
- Sekvenční logické obvody, které slouží k načítání impulsů v pravidelných či nepravidelných intervalech

Mechanický čítač

- Základní princip fungování mechanického čítače spočívá v tom, že každá událost (například stisknutí tlačítka, otáčení kola nebo pohyb objektu) způsobí pohyb nebo rotaci některé mechanické součásti. Tato součást je propojena s počítacím mechanismem, který registruje každou událost a inkrementuje počítadlo o jedna jednotka
- používají se tam, kde je vyžadováno spolehlivé a jednoduché počítání událostí v prostředích, kde elektronické čítače by mohly selhat z důvodu vibrací, vlhkosti nebo teplotních podmínek
- Mohou být nalezeny v různých aplikacích, jako jsou měření spotřeby vody, plynu nebo elektřiny, sledování nájezdů na vozovce

Elektromechanický čítač

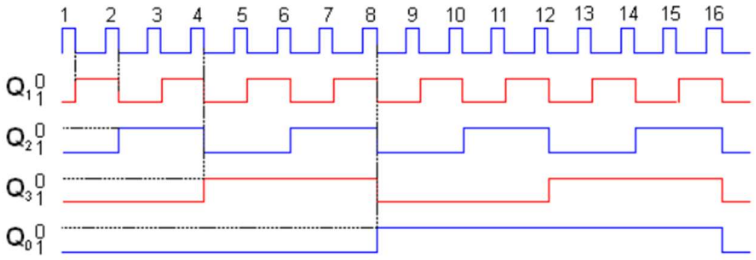
- Základní princip fungování elektromechanického čítače spočívá v tom, že každá událost (například stisknutí tlačítka, impulz z čidla nebo signál ze senzoru) spustí elektronický obvod, který generuje impulz nebo signál. Tento signál je poté přiveden do mechanického počítacího mechanismu, který inkrementuje počítadlo o jednu jednotku
- Mohou být nalezeny v různých aplikacích, jako jsou měření průtoku kapalin, počítání počtu otáček na stroji, sledování přítomnosti objektů v průmyslových procesech nebo sledování spotřeby energie

Elektronický čítač

- Základní princip fungování elektronického čítače spočívá v tom, že každá událost nebo impuls je detekován pomocí senzorů nebo vstupních signálů. Tyto signály jsou poté zpracovány pomocí mikrokontroleru nebo jiných elektronických obvodů, které inkrementují počítadlo o jednu jednotku. Výsledný počet je poté zobrazen na displeji nebo poskytnut v elektronické formě pro další zpracování
- Elektronické čítače jsou velmi flexibilní a mohou být použity v široké škále aplikací, od jednoduchých počítadel v domácnosti až po složité čítače v průmyslových systémech. Mohou být integrovány do různých zařízení a systémů pro monitorování a řízení procesů, sledování výroby, měření spotřeby a mnoho dalších účelů

Časovač

- Zařízení, které slouží k měření a sledování časových intervalů nebo k řízení událostí v přesně definovaných časových intervalech
- Když časovač dojde do nuly, může se jednat o různé scénáře v závislosti na tom, jakým způsobem je časovač implementován a jaký je jeho účel
  - Zvukový signál nebo alarm (po dosažení nuly se spustí zvukový signál nebo alarm)
  - Resetování nebo opakování (časovač se po dosažení nuly resetuje nebo automaticky začne odpočítávat od začátku)
  - Automatizovaná akce (např. spuštění nebo zastavení stroje)
  - Zastavení (po dosažení nuly není žádná další činnost vyžadována)
- Princip:
  - Pro pochopení bych vám doporučil, abyste se podívali na tohle video :))
  - https://www.youtube.com/watch?v=UcZEeFgSaQA



obr. 7.32

číslo výstupního impulsu	*výstupy klopných obvodů*			
	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
10	1	0	1	0
11	1	0	1	1
12	1	1	0	0
13	1	1	0	1
14	1	1	1	0
15	1	1	1	1
16	0	0	0	0

tabulka 7.6

Mechanický časovač

- Mechanický časovač je zařízení, které používá mechanické součásti k měření a sledování časových intervalů nebo k řízení událostí v přesně definovaných časových intervalech. Základním principem mechanického časovače je využití pohybu mechanických součástí, jako jsou ozubená kola, páky nebo přesné hodinové mechanismy, k určení trvání času
- Např. kuchyňské minutky a hodiny

Elektromechanický časovač

- Elektromechanický časovač kombinuje prvky elektroniky s mechanickými součástmi pro měření času nebo řízení událostí v určitých časových intervalech. Tento typ časovače využívá elektronického obvodu k ovládání mechanických pohybů nebo spínání různých zařízení na základě nastaveného časového intervalu

Digitální časovač

- Digitální časovač je zařízení, které měří a zobrazuje čas pomocí digitálních číslic nebo displeje. Na rozdíl od mechanických časovačů, které používají mechanické součásti, digitální časovače využívají elektronických obvodů pro počítání času a zobrazování hodnot
- Digitální časovače mohou být samostatnými zařízeními nebo součástí jiných elektronických zařízení, jako jsou mikrovlnné trouby, digitální hodiny, počítače, mikrokontrolery a další elektronika
- Základní vlastnosti:
  - Přesnost (digitální časovače jsou velmi přesné a umožňují měření času s vysokou přesností, často až na milisekundy nebo dokonce mikrosekundy)
  - Nastavitelnost (nastavitelné pro různé časové intervaly podle svých potřeb, ať už jde o časovače pro časování událostí nebo pro odpočítávání času)
  - Flexibilita (Mnoho digitálních časovačů umožňuje uživatelům programovatelnost a nastavení pomocí uživatelsky přívětivého rozhraní, často pomocí tlačítek nebo dotykového displeje

Přerušení

- Přerušení je mechanismus, který umožňuje přerušit běžící program a okamžitě reagovat na určitou událost nebo signál. Přerušení jsou důležitým prvkem v mikrokontrolerech, počítačích a dalších zařízeních, které vyžadují asynchronní zpracování událost
- Průběh přerušení:
  - Detekce přerušení: Hardware detekuje událost, která vyvolává přerušení, například změna signálu na vstupním pinu nebo dokončení operace časovače
  - Zastavení běžícího programu: Běžící program je dočasně pozastaven a kontrola přechází na obslužnou rutinu přerušení

  - Spouštění obslužné rutiny: Obslužná rutina (ISR) je spuštěna a provádí požadovanou akci nebo manipulaci s daty na základě příčiny přerušení
  - Ukončení obslužné rutiny: Po dokončení obslužné rutiny se kontrola vrátí zpět k původnímu programu. Někdy je nutné provést nějaké dodatečné akce, jako je obnovení stavu registru nebo vyvolání dalších operací spojených s přerušením
- Přerušení mohou mít různé úrovně priority, což umožňuje určit, které události mají být obsluhovány jako první. To je důležité pro zařízení, které musí rychle reagovat na kritické události
- Při aktivaci přerušení se vykoná obslužná rutina (také nazývaná ISR - Interrupt Service Routine), která obsluhuje událost a provede požadovanou akci. Tato rutina může být krátká a efektivní, aby minimalizovala časovou odezvu systému